# Fysik 1 · Grundblad

Prefix, vanliga omvandlingar och grundläggande samband. Sida 1 passar arbetet med enheter och mätning; sida 2 används när de senare områdena introduceras.

## Prefix – faktorn gäller enheten direkt efter prefixet

| Prefix och symbol | Faktor |
|---|---|
| giga G · mega M · kilo k | $10^{9} \cdot 10^{6} \cdot 10^{3}$ |
| hekto h · deka da | $10^{2} \cdot 10^{1}$ |
| deci d · centi c · milli m | $10^{-1} \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3}$ |
| mikro µ · nano n · piko p | $10^{-6} \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-12}$ |

Exempel: 1 mg = $10^{-3}$ g = $10^{-6}$ kg. Mikro kan skrivas µ eller µ. Stor och liten bokstav spelar roll: M är mega, m är milli.

## Vanliga enheter

| Storhet | Omvandling |
|---|---|
| Längd | 1 km = 1000 m · 1 m = 100 cm = 1000 mm |
| Area | 1 m² = 10 000 cm² · 1 cm² = 100 mm² |
| Volym | 1 m³ = 1000 liter<br>1 liter = 1 dm³ · 1 ml = 1 cm³ |
| Massa | 1 ton = 1000 kg · 1 kg = 1000 g<br>1 hg = 0,1 kg · 1 mg = $10^{-6}$ kg<br>1 µg = $10^{-9}$ kg |
| Tid | 1 min = 60 s · 1 h = 3600 s |
| Hastighet | 1 m/s = 3,6 km/h = 60 m/min<br>Från km/h till m/s: dividera med 3,6 |
| Densitet | 1 g/cm³ = 1 kg/liter = 1000 kg/m³ |

## De första sambanden

| Samband | Betydelse och enheter |
|---|---|
| $v = s/t \cdot s = vt \cdot t = s/v$ | Medelfart v (m/s), sträcka s (m), tid t (s). |
| $\rho = m/V \cdot m = \rho V \cdot V = m/\rho$ | Densitet ρ (kg/m³), massa m (kg), volym V (m³). |

Area och volym: prefixfaktorn måste också kvadreras eller kuberas. Exempel: 1 cm³ = $(10^{-2}$ m$)^3 = 10^{-6}$ m³.

# Grundläggande samband

Välj enheter som hör ihop. I gaslagen används pascal, kubikmeter och kelvin.

## Rörelse och krafter

| Samband | Storheter |
|---|---|
| $a = \Delta v/\Delta t$<br>$v = v_0 + at$ | Acceleration a (m/s²). Den andra formeln gäller konstant acceleration. |
| $s = v_0 t + at^2/2$<br>$v^2 = v_0^2 + 2as$ | Förflyttning från startpunkten vid konstant acceleration. Välj teckenriktning. |
| $F_{res} = ma \cdot F_g = mg$ | Resulterande kraft och tyngdkraft, i newton (N). |
| $p = F/A$ | Tryck p (Pa), kraft F (N), area A (m²). |

## Energi, effekt och elektricitet

| Samband | Storheter |
|---|---|
| $W = Fs \cdot E_k = mv^2/2$<br>$E_p = mgh \cdot P = W/t$ | Arbete W (J), kraft i rörelsens riktning F (N), energi E (J), effekt P (W). |
| $U = RI \cdot P = UI \cdot Q = It$ | Spänning U (V), resistans R (Ω), ström I (A), laddning Q (C). |
| $1\ kWh = 3{,}6 \cdot 10^6\ J$ | Kilowattimme är energi. Kilowatt är effekt. |

## Värme och gaser

| Samband | Storheter |
|---|---|
| $Q = mc\Delta T \cdot Q = ml$ | Värmeenergi Q (J), specifik värmekapacitet c (J/(kg·K)), fasomvandlingsvärme l (J/kg). |
| $pV = nRT$<br>T (K) = temperatur (°C) + 273,15 | Tryck p (Pa), volym V (m³), substansmängd n (mol), absolut temperatur T (K). |
| ΔT i kelvin = ΔT i grader Celsius | Temperaturskillnader behöver ingen förskjutning med 273,15. |

## Vanliga tabellvärden

| Storhet | Värde |
|---|---|
| Tyngdacceleration på jorden | $g \approx 9{,}82\ m/s^2$ |
| Gaskonstanten | $R \approx 8{,}31\ J/(mol \cdot K)$<br>Mer precist: cirka 8,31446 J/(mol·K). |
| Vatten | $\rho \approx 1{,}0\ kg/liter$ som överslagsvärde.<br>Vid rumstemperatur: cirka 0,997–0,998 kg/liter.<br>$c \approx 4180\ J/(kg \cdot K)$. |